



Integridade e o Valor Nulo

Aula 04 · Bloco 1 — O Modelo Relacional

O que o banco recusa, e o que ele faz ao apagar

Nesta aula

1. O que o banco **recusa**
2. As **quatro restrições** de integridade
3. O **valor nulo** e seus três significados
4. As **ações referenciais**

Quatro tentativas, quatro recusas

Tentativa	Por que o banco recusa
<code>ano_publicacao = 'mil e quinhentos'</code>	não é um ano
exemplar com <code>tombo</code> vazio	sem identificação
empréstimo para a matrícula <code>9999999</code>	esse aluno não existe
devolução anterior à retirada	o tempo não anda para trás

São as **quatro restrições de integridade**.

 **"O sistema não deixa" × "combinamos que ninguém faz"**

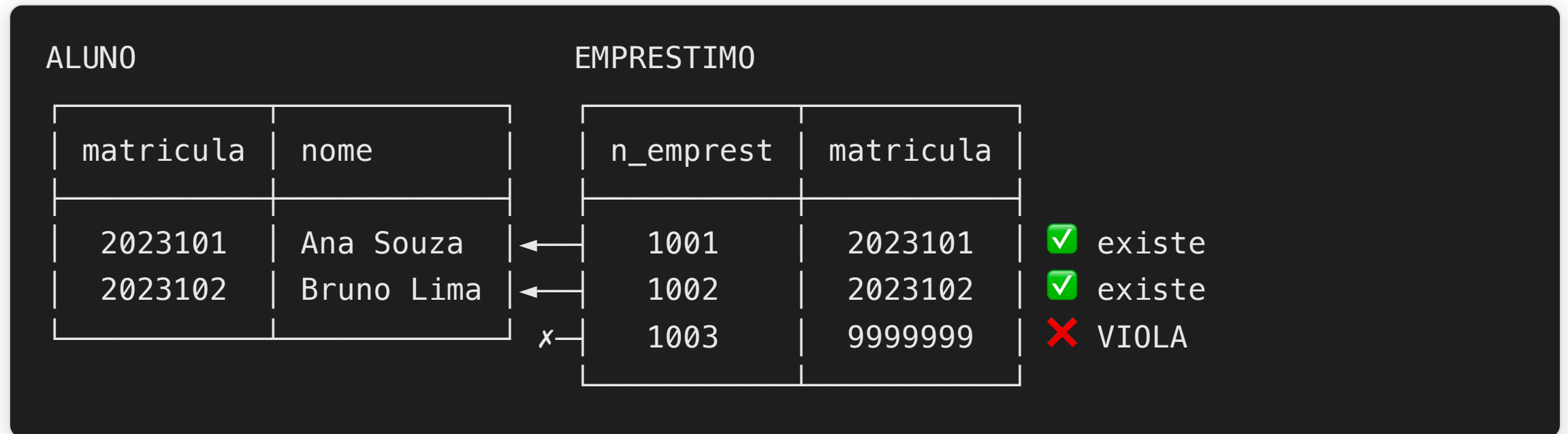
A primeira é verificada
em toda escrita, sem falhar.

A segunda dura até a primeira pressa.

As quatro restrições

-  **De domínio** — todo valor pertence ao domínio da coluna. Tipo **e** faixa de valores;
-  **De entidade** — a chave primária **nunca** é vazia e nunca repete;
-  **Referencial** — toda FK aponta para algo que **existe**, ou é vazia;
-  **Semântica** — tudo o mais que precisa ser verdade no seu minimundo.

Integridade referencial, desenhada



É a restrição que impede o **registro órfão**.

O nulo e seus três significados

NULL não é zero. Não é texto vazio. É a **ausência de valor**:

1. **Não se aplica** — `data_devolucao` de um empréstimo em aberto;
2. **Desconhecido** — o aluno tem telefone, ninguém anotou;
3. **Não informado** — o aluno se recusou a dar.

Os três são "vazio" para o banco. Para você, significam coisas incompatíveis.

Nulo não é igual a nada — nem a si mesmo

A	B	A = B
5	5	verdadeiro
5	3	falso
5	nulo	desconhecido
nulo	nulo	desconhecido

E o filtro só aceita o que é **verdadeiro** — *desconhecido* é descartado junto com *falso*.

A regra do curso sobre nulos

Declare **obrigatório** tudo que não tenha um motivo **escrito** para ser opcional.

E **documento o significado** de cada vaziao que sobrar.

Na Biblioteca, `data_devolucao` vazia significa exatamente uma coisa:
empréstimo em aberto.

Ações referenciais: o que fazer ao apagar

Ação	O que acontece com as linhas dependentes
Recusar	a operação falha e nada acontece — o padrão
Em cascata	apaga junto todas as que apontavam
Esvaziar	põe vazio na FK (exige coluna opcional)

Como escolher, na Biblioteca

Relacionamento	Ação	Por quê
EMPRESTIMO → ALUNO	recusar	apagaria o histórico
TELEFONE → ALUNO	cascata	é parte do aluno
EXEMPLAR → OBRA	recusar	o volume existe na prateleira
MULTA → FUNCIONARIO	esvaziar	ele sai, a multa continua perdoadada

Cascata é certa para o dependente e perigosa para o resto

Um comando de **uma linha** apagando uma obra
pode levar junto exemplares,
empréstimos, renovações e multas.

Em silêncio. Sem aviso. Sem pergunta.

Teste: tire a tabela dona e pergunte
se a linha ainda significa alguma coisa.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-04/` :

1. `ex01.md` — classifique sete violações nas quatro restrições;
2. `ex02.md` — escreva o domínio de cada atributo do seu modelo;
3. `ex03.md` — escolha a ação referencial das seis FKs da Biblioteca;
4. `ex04.md` — o relatório que voltou vazio por causa de um nulo;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — projete uma cascata que apaga o que ninguém queria.

Próxima aula

Aula 05 — O minimundo e o DER

Até aqui alguém já tinha decidido
quais tabelas existiam.

Agora chega um texto em português.